



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине «Тестирование и верификация
программного обеспечения»

**Тема: «Модульное и мутационное тестирование
программного продукта»**

Команда «Дерби» · Дата выполнения: 09.10.2026

Состав: Дубейко А. С., Домбровский Я. А., Егшатын Г. А.

Выполнил:
Студент группы
ИКБО-61-24

Егшатын Гайк Артакович

Проверил:

Доцент кафедры МОСИТ,
кандидат технических наук, доцент
Чернов Е. А.

Москва 2026

Содержание

1 Цель и организация работы.....	3
2 Приложение и предмет исследования.....	4
3 Функции и проверяемые контракты.....	5
4 Модульное тестирование.....	6
5 Учебный дефект и исправление.....	8
6 Измерение покрытия.....	9
7 Мутационное тестирование.....	10
8 Анализ и выводы.....	13
Список использованных источников.....	14
Приложение А. Исследуемый исходный код.....	15
Приложение Б. Тесты и журналы.....	18
Приложение В. Воспроизведение.....	20

Отдельное исследование обновлённой игры. Все измерения относятся к материалам experiments_practice2_egshatyan.zip.

1 Цель и организация работы

Цель работы — оценить полноту модульных проверок обработки меню и пользовательского ввода в игре «Дерби у стадиона», обнаружить преднамеренный дефект, проверить исправление и усилить тесты по результатам мутационного анализа.

Задачи: описать контракты минимум пяти функций; создать новый базовый набор; внести учебную ошибку в изолированную копию; зарегистрировать дефект и выполнить повторную проверку; автоматически сформировать мутанты; объяснить причины выживания; расширить тесты и измерить покрытие повторно.

Таблица 1 — Состав команды и область работы

Участник	Область проекта
Дубейко Аким Сергеевич	Модель игры model.py; исходное исследование модели.
Домбровский Ярослав Андреевич	Интерфейс game.py; исходное исследование контроллера.
Егшатын Гайк Артакович	Новое индивидуальное исследование game.py: меню, события, клики и координаты.

Исследуется готовый модуль общего проекта. Для этой работы отдельно подготовлены тесты, учебная дефектная копия, мутанты и журналы автоматических запусков.

Учебный цикл воспроизводит передачу дефекта разработчику: зафиксированы исходное состояние, шаги, ожидаемый и фактический результаты, исправление и повторный запуск. Рабочие game.py и model.py не менялись.

2 Приложение и предмет исследования

Обновлённая игра позволяет независимо выбрать клуб бросающих болельщиков и клуб персонажа в центре. По умолчанию выбраны «Барселона» и «Реал Мадрид». Всего доступны десять испанских клубов.



Рисунок 1 — Меню выбора обеих сторон

Клавиша T открывает и закрывает меню; Enter, Esc и кнопка «Играть» закрывают его. Пока меню открыто, симуляция остановлена, а игровые команды Spase, 1–3, R и M не должны выполняться. Esc в игровом режиме завершает приложение.

Исследование охватывает именно различие режимов: одно событие может иметь разные допустимые последствия в игре и в меню. Проверяются также левая кнопка мыши, выбор роли клуба, масштабирование сцены и выделение выбранных команд.

3 Функции и проверяемые контракты

Таблица 2 — Контракты функций game.py

Функция	Проверяемое поведение
Game.handle_event	В меню Esc/Enter закрывают меню без выхода; T переключает режим; игровые клавиши блокируются. Клики направляются нужной роли клуба.
Game.step	События обрабатываются до обновления. При открытом меню update не вызывается; draw вызывается каждый шаг.
Game.viewport	Сохраняет соотношение 3:2, выбирая min масштабов, и центрирует сцену по обеим осям.
Game.logical_mouse	Вычитает смещение области сцены, затем преобразует экранную позицию в логическую.
Game.throw	Вызывает sound.play("throw") только при успешном state.throw().
Game.draw_team_menu	Выделяет только клуб с индексом, равным текущему выбору соответствующей стороны.

Для окна 1200×1200 ожидается область 1200×800 со смещением (0; 200). Экранная точка (600; 600) соответствует логической точке (600; 400). Для окна 1600×800 ожидаются область 1200×800 и смещение (200; 0).

Состояния меню и приложения независимы: после Esc в открытом меню ожидается team_menu=False при running=True; после Esc в игре — running=False. Проверки исключают ложный успех, при котором закрывается всё окно вместо возврата в игру.

4 Модульное тестирование

Для этого отчёта создан новый набор сценариев. Модуль загружается из `src/` эксперимента. Используется настоящая модель `GameState`; звук и общая отрисовка `Game.draw` заменены `Mock`, а вызовы текстовой отрисовки регистрируются через `Mock(wraps=...)`. События создаются средствами `Pygame`. Это позволяет проверять состояние модели, аргументы вызовов и отсутствие запрещённых действий.

Проверки интерфейса выполняются также с реальными объектами `Pygame` в режиме `SDL dummy`. Для каждого сценария состояние создаётся заново; влияние аудиоустройства и оконного менеджера исключено. Фиксированное начальное состояние обеспечивает повторяемость.

Таблица 3 — Фактические результаты корректного кода

Набор	Тестов	Провалы	Ошибки	Пропуски
Базовый	14	0	0	0
Улучшенный	50	0	0	0

Число тестов соответствует отдельным случаям `pytest`, включая параметризованные случаи. Источник чисел — `results/summary.json` и XML `JUnit`. Результаты прежних отчётов в эти показатели не включены.

Таблица 4 — Среда нового эксперимента

Параметр	Значение
Дата	09.10.2026
Python	3.12.14
Библиотеки	<code>pytest 9.1.1</code> ; <code>coverage 7.16.2</code> ; <code>pygame-ce 2.5.8</code>
Исходники	<code>src/game.py</code> , <code>src/model.py</code> ; SHA-256 сохранены в <code>summary.json</code>
Инструменты	<code>pytest</code> , <code>Mock</code> , <code>coverage.py</code> ; отдельный генератор <code>run_experiments.py</code>
Исходная версия	Коммит 47c2683; код игры соответствует обновлению с выбором команд

4.1 Сценарии и усиление проверок

Таблица 5 — Проверяемые группы

Группа	Ожидаемый результат
Режим меню	Т открывает меню; Esc закрывает меню, сохраняя running=True.
Возврат в игру	Повторное Т, Enter и кнопка «Играть» закрывают меню.
Блокировка ввода	Space, 1–3, R, M в меню не вызывают игровые действия.
Клики	Только левая кнопка выполняет действие; выбор левой колонки меняет throwers, сохраняя target.
Координаты	Широкое и высокое окна, точный масштаб и оба смещения, перевод позиции мыши.
Пауза	При открытом меню update не вызывается, при этом кадр рисуется.
Звук	При отклонённом броске отсутствует сигнал throw.
Выделение клуба	Проверка признака выбранной строки для двух ролей.

Сначала запускается базовый набор. Затем его точность оценивается на мутантах. Улучшение заключается в добавлении недостающих отрицательных и режимных сценариев, проверке точных значений координат и проверке отсутствия побочных действий.

Новые проверки сохраняют все базовые сценарии. Для каждого выжившего мутанта раздел 7 содержит конкретный пробел и соответствующий усиленный тест; изменение числа тестов само по себе не считается доказательством качества.

5 Учебный дефект и исправление

Таблица 6 — Карточка преднамеренного дефекта

Поле	Содержание
Идентификатор	BUG-GAME-03
Краткое описание	Esc в открытом меню завершает приложение вместо возврата в игру.
Расположение	game.py, Game.handle_event, обработка KEYDOWN при team_menu=True
Статус / категория	Open → Fixed → Closed; Major
Предусловия	running=True; team_menu=True
Шаги	1. Открыть меню клавишей T. 2. Нажать Esc. 3. Проверить team_menu и running.
Ожидаемый результат	team_menu=False; running=True: меню закрыто, игра продолжается.
Фактический результат	team_menu=False; running=False: меню закрыто, но приложение также завершается.
Исправление	Удалить добавленное присваивание self.running; оставить self.team_menu = False.

Ошибка внесена намеренно только в учебную копию. Её наличие и закрытие подтверждаются автоматическими запусками; дефект не объявляется обнаруженным в опубликованной исправной игре.

Дефектная копия: 1 провал(а) из 14 тестов; ошибок выполнения — 0.
После исправления: 14 тестов, провалов — 0, ошибок — 0.

Внесённый дефект:

```
if event.key in (pygame.K_ESCAPE, pygame.K_RETURN):  
    self.running = False if event.key == pygame.K_ESCAPE else  
self.running  
    self.team_menu = False
```

Исправный фрагмент:

```
if event.key in (pygame.K_ESCAPE, pygame.K_RETURN):  
    self.team_menu = False
```

6 Измерение покрытия

Покрытие строк показывает, какие операторы выполнялись, а покрытие ветвей — какие исходы условий были пройдены. Оба показателя вычислены отдельно. Высокое покрытие не доказывает, что утверждения тестов замечают неверный результат; для этого используется мутационный анализ.

Таблица 7 — Строки и ветви

Область / набор	Покрытие строк	Покрытие ветвей
Базовый; 6 функций	47/72 (65,28%)	20/50 (40,00%)
Улучшенный; 6 функций	61/72 (84,72%)	36/50 (72,00%)
Тесты + SDL; 6 функций	71/72 (98,61%)	47/50 (94,00%)
Базовый; весь game.py	113/462 (24,46%)	23/180 (12,78%)
Улучшенный; весь game.py	127/462 (27,49%)	39/180 (21,67%)
Тесты + SDL; весь game.py	442/462 (95,67%)	161/180 (89,44%)

Шесть функций в первом срезе перечислены в таблице 2. Полный game.py дополнительно содержит отрисовку сцены, звук, запуск и обработку ошибок. Поэтому проценты отдельных функций и всего файла имеют разные знаменатели.

В строке «Тесты + SDL» объединены улучшенные тесты и безэкранный сценарий реального приложения. Покрытие не подменяется усреднением процентов: инструмент объединяет выполненные строки и ветви.

В шести выбранных функциях после интеграции остаётся непокрытой строка 443: `self.state.select(i)`, то есть выбор предмета мышью, и три перехода обработчика событий. Полное покрытие не достигнуто. Режим SDL dummy не проверяет физические динамики, качество звука и поведение окна на macOS. Непокрытые участки и HTML-страницы доступны в results/integration/htmlcov/.

7 Мутационное тестирование

Использован новый ограниченный генератор мутаций `run_experiments.py`. Каждый вариант содержит одну заранее определённую замену в `game.py`. Скрипт проверяет единственность исходного фрагмента и синтаксис, сохраняет изменённую копию и запускает `pytest` отдельным процессом во временном каталоге.

До мутаций выполняется корректный код. Мутант со всеми прошедшими тестами считается выжившим; при провале проверок — обнаруженным. Ошибки сбора, ошибки выполнения и тайм-ауты учитываются отдельно. После расширения тестов повторяется та же выборка изменений.

Размер новой выборки — 12 мутантов. Учебный дефект `BUG-GAME-03` учитывается отдельно. Мутации затрагивают переключение меню, блокировку ввода, клики, выбор роли, координаты, звук, паузу и выделение команды.

Операторы включают изменение логики, арифметических выражений и значений, а также удаление действия или части условия. Это контролируемая выборка, а не полный перебор всех возможных мутаций файла.

$\text{Mutation score} = \text{обнаруженные} / \text{валидные мутанты} \times 100\%$. Базовый набор: $4/12 = 33,33\%$. Улучшенный набор: $12/12 = 100,00\%$.

Для каждого варианта сохранены определение замены, исходник, `stdout` и `JUnit`. Повторный запуск не использует результаты прежних отчётов и не переносит их показатели в новую выборку.

7.1 Результаты для всех мутантов

Таблица 8 — Новый набор мутаций game.ru

ID	Изменение	До	После
E01	Клавиша T всегда открывает меню	Обнаружен	Обнаружен
E02	Enter не закрывает меню	Обнаружен	Обнаружен
E03	Пробел проходит сквозь модальное меню	Выжил	Обнаружен
E04	Меню принимает среднюю и правую кнопки мыши	Выжил	Обнаружен
E05	Кнопка Играть не закрывает меню	Выжил	Обнаружен
E06	Левая колонка меняет центрального фаната	Выжил	Обнаружен
E07	Изображение не вписывается в окно	Выжил	Обнаружен
E08	Неверное вертикальное центрирование	Выжил	Обнаружен
E09	Прибавляется вертикальное смещение мыши	Выжил	Обнаружен
E10	Звук отклонённого броска	Выжил	Обнаружен
E11	Меню не приостанавливает симуляцию	Обнаружен	Обнаружен
E12	Выделяются невыбранные клубы	Обнаружен	Обнаружен

«До» — запуск на базовом наборе; «После» — запуск на улучшенном наборе.
Обнаружение означает провал проверок на данной изменённой версии.

7.2 Причины выживания и новые утверждения

Таблица 9 — Разбор выживших мутантов

ID	Пробел базового набора	Добавленная проверка
E03	Не проверялось отсутствие действия Sprase при открытом меню.	При истёкшей задержке проверить отсутствие нового броска и изменения состояния в меню.
E04	Не проверялась другая кнопка мыши.	Сравнить левый и правый клик; правый не должен выполнять действие.
E05	Не проверялась кнопка «Играть».	Кликнуть по TEAM_DONE и проверить закрытие меню без выхода.
E06	Нет утверждения о роли клуба в вызове модели.	Проверить изменение throwers при клике по левой колонке; target остаётся прежним.
E07	Окно стандартного размера не различает min и max.	Проверить широкое и высокое окна и точную область сцены.
E08	Отсутствует проверка вертикального центрирования.	В высоком окне проверить ненулевое вертикальное смещение.
E09	Не проверяется мышь при вертикальном смещении.	Преобразовать координату в высоком окне и проверить точное значение.
E10	Нет отрицательного результата броска.	При state.throw() == False проверить отсутствие звука.

Причины определены по различию исходного и изменённого поведения и составу базовых сценариев. Обнаруженные после усиления варианты имеют наблюдаемое отличие, поэтому они не считаются эквивалентными исправному коду.

8 Анализ и выводы

В новом исследовании описаны шесть функций game.ru и подготовлены отдельные тестовые наборы: 14 базовых случаев и 50 улучшенных. Корректная версия прошла оба набора.

Учебный дефект BUG-GAME-03 воспроизведён: Escape из меню ошибочно завершал приложение. Автоматическая проверка зафиксировала нарушение состояния; после восстановления закрытия меню повторный запуск успешен.

Мутационный результат вырос с 4/12 (33,33%) до 12/12 (100,00%). Анализ показал, что выполнение строки без проверки состояния и побочных действий недостаточно для надёжного обнаружения ошибок.

Усиление связано с проверками режимов интерфейса, точных координат, обеих ролей клубов и отсутствия звука либо изменения модели при запрещённом действии. Улучшенный набор сохраняет базовые проверки и добавляет сценарии, отличающие исправную реализацию от выбранных мутантов.

Итоговая оценка относится только к исследованным сценариям и конечной выборке мутаций. Она не доказывает отсутствие всех ошибок. Для продолжения работы полезны длительные последовательности событий, дополнительные размеры окна и ручная проверка звука и оконного интерфейса на macOS.

Список использованных источников

1. Практическая работа № 2. Модульное и мутационное тестирование программного продукта. Предоставленные методические указания, разделы 2.3–2.4.

2. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

3. ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

4. pytest documentation. <https://docs.pytest.org/>

5. coverage.py documentation. <https://coverage.readthedocs.io/>

6. pygame-ce documentation. <https://pyga.me/docs/>

7. Python documentation. unittest.mock.
<https://docs.python.org/3/library/unittest.mock.html>

8. Исходный проект «Дерби у стадиона». <https://github.com/akimdubeyko-dotcom/calculator>

Дата обращения к электронным ресурсам: 09.10.2026.

Приложение А. Исследуемый исходный код

Приведены исправные функции исследуемого модуля. Полный game.py и зависимый model.py находятся в src/ архива экспериментов.

Game.viewport

```
def viewport(self):
    width, height = self.window.get_size()
    scale = min(width/WIDTH, height/HEIGHT)
    size = (max(1, int(WIDTH*scale)), max(1, int(HEIGHT*scale)))
    offset = ((width-size[0])/2, (height-size[1])/2)
    return size, offset
```

Game.logical_mouse

```
def logical_mouse(self, position):
    size, offset = self.viewport()
    return ((position[0]-offset[0])*WIDTH/size[0],
            (position[1]-offset[1])*HEIGHT/size[1])
```

Game.throw

```
def throw(self):
    if self.state.throw():
        self.sound.play("throw")
```

Game.step

```
def step(self, dt):
    for event in pygame.event.get():
        self.handle_event(event)
    if not self.team_menu and self.state.update(dt):
        self.sound.play("hit")
    self.draw()
```

Приложение А — обработчик событий

```
def handle_event(self, event):
    if event.type == pygame.QUIT:
        self.running = False
    elif event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_t:
            self.team_menu = not self.team_menu
            return
        if self.team_menu:
            if event.key in (pygame.K_ESCAPE, pygame.K_RETURN):
                self.team_menu = False
                return
            if event.key == pygame.K_ESCAPE:
                self.running = False
            elif event.key == pygame.K_SPACE:
                self.throw()
            elif event.key in (pygame.K_1, pygame.K_2, pygame.K_3):
                self.state.select(event.key-pygame.K_1)
            elif event.key == pygame.K_r:
                self.state.reset()
            elif event.key == pygame.K_m:
                self.sound.toggle()
    elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and event.button == 1:
        pos = self.logical_mouse(event.pos)
        if self.team_menu:
            if TEAM_DONE.collidepoint(pos):
                self.team_menu = False
            else:
                for role, index, rect in TEAM_CHOICES:
                    if rect.collidepoint(pos):
                        self.state.choose_club(role, index)
                return
        if TEAM_BUTTON.collidepoint(pos):
            self.team_menu = True
            return
        if BUTTON.collidepoint(pos):
            self.throw()
        for i, rect in enumerate(ITEM_RECTS):
            if rect.collidepoint(pos):
                self.state.select(i)
    elif event.type == pygame.VIDEORESIZE:
        self.window = pygame.display.set_mode((max(480, event.w), max(320, event.h)),
        pygame.RESIZABLE)
```

Приложение А — отрисовка меню

```
def draw_team_menu(self):
    shade = pygame.Surface((WIDTH, HEIGHT), pygame.SRCALPHA)
    shade.fill((20, 30, 40, 180))
    self.canvas.blit(shade, (0, 0))
    round_rect(self.canvas, PAPER, (120, 44, 960, 720), 24)
    self.text.draw(self.canvas, "ВЫБЕРИ КОМАНДЫ", (600, 80), 30, INK, True, True)
    self.text.draw(self.canvas, "КТО КИДАЕТ", (370, 137), 18, INK, True, True)
    self.text.draw(self.canvas, "ФАНАТ В ЦЕНТРЕ", (830, 137), 18, INK, True, True)
    for role, index, rect in TEAM_CHOICES:
        club = CLUBS[index]
        selected = getattr(self.state, role) == index
        round_rect(self.canvas, INK if selected else (234, 234, 224), rect, 9)
        round_rect(self.canvas, club.primary, (rect.x+12, rect.y+10, 24, 24), 5)
        pygame.draw.rect(self.canvas, club.secondary, (rect.x+22, rect.y+10, 7, 24))
        self.text.draw(self.canvas, club.name, (rect.x+48, rect.y+10), 17, WHITE if selected
    else INK, selected)
        if selected:
            pygame.draw.lines(self.canvas, MINT, False, [(rect.right-29, rect.y+22),
    (rect.right-24, rect.y+27), (rect.right-15, rect.y+16)], 3)
            self.text.draw(self.canvas, "Один клуб на обеих сторонах? Команды поменяются местами.",
    (600, 677), 14, MUTED, center=True)
            round_rect(self.canvas, CORAL, TEAM_DONE, 12)
            self.text.draw(self.canvas, "ИГРАТЬ / Enter", TEAM_DONE.center, 18, INK, True, True)
```

SHA-256 исправного game.py:

580fd92df5a79e191f0efcf728367dd8c3330040653e5be4e6b792da35e90df3

Полный исходник сохранён до внесения дефекта и мутаций. Файлы в результатах отдельных вариантов предназначены только для учебного эксперимента.

Приложение Б. Тесты и журналы

Тест преднамеренной ошибки и примеры усиленных проверок:

tests/baseline/test_interaction.py

```
def test_escape_closes_menu_without_exit(game):
    game.team_menu = True
    key(game, pygame.K_ESCAPE)
    assert not game.team_menu and game.running
```

tests/improved/test_boundaries.py

```
@pytest.mark.parametrize('value', [pygame.K_SPACE, pygame.K_1, pygame.K_2, pygame.K_3,
pygame.K_r, pygame.K_m])
def test_gameplay_keys_are_ignored_in_menu(game, value):
    game.state.throw()
    game.state.select(1)
    game.state.update(.3)
    before = (game.state.throws, game.state.selected, len(game.state.projectiles))
    game.team_menu = True
    key(game, value)
    assert (game.state.throws, game.state.selected, len(game.state.projectiles)) == before
    assert game.team_menu and game.running
    game.sound.play.assert_not_called()
    game.sound.toggle.assert_not_called()
```

tests/improved/test_boundaries.py

```
def test_resized_left_column_click_selects_correct_club(game):
    game.window = pygame.Surface((900,900))
    game.team_menu = True
    x,y = TEAM_CHOICES[6][2].center
    click(game, (x*.75,150+y*.75))
    assert (game.state.throwers,game.state.target) == (6,1)
```

Остальные проверки, вспомогательные объекты и фикстуры включены в архив. Эти фрагменты читаются вместе с полными файлами тестов.

Приложение Б — журналы автоматических проверок

Базовая корректная версия

```
..... [100%]  
14 passed in 0.51s
```

Улучшенная корректная версия

```
..... [100%]  
50 passed in 0.66s
```

Дефект до исправления

```
....F..... [100%]  
===== FAILURES =====  
_____ test_escape_closes_menu_without_exit _____  
tests/test_interaction.py:61: in test_escape_closes_menu_without_exit  
    assert not game.team_menu and game.running  
E   assert (not False and False)  
E     + where False = <game.Game object at 0x7f8dc0a9c1a0>.team_menu  
E     + and   False = <game.Game object at 0x7f8dc0a9c1a0>.running  
===== short test summary info =====  
FAILED tests/test_interaction.py::test_escape_closes_menu_without_exit - asse...  
1 failed, 13 passed in 0.49s
```

Повторная проверка после исправления

```
..... [100%]  
14 passed in 0.47s
```

Полные сообщения, трассировки и XML JUnit сохранены в соответствующих каталогах результатов. В отчёте показаны заключительные строки журналов.

Приложение В. Воспроизведение

Распаковать `experiments_practice2_egshatyan.zip` и открыть терминал в каталоге с `run_experiments.py`. Для Mac с установленным Python 3.15:

```
python3.15 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python run_experiments.py
```

На другой системе использовать доступный `python3`. Время выполнения, пути в журналах и графические шрифты могут отличаться; сравнивать следует результаты проверок и мутаций. Измерения этого отчёта относятся к среде таблицы 4.

Таблица В.1 — Состав архива

Путь	Содержание
<code>src/</code>	Исправные исходники приложения.
<code>tests/baseline/</code>	Новые базовые сценарии.
<code>tests/improved/</code>	Базовые и усиленные сценарии.
<code>run_experiments.py</code>	Учебный дефект, правила мутаций и автоматический запуск.
<code>requirements.txt</code>	Зависимости с фиксированными версиями.
<code>results/summary.json</code>	Фактические результаты, версии, SHA-256.
<code>results/BUG-GAME-03-*/</code>	Дефектная и исправленная проверки.
<code>results/baseline-E*/</code> , <code>improved-E*/</code>	Каждый мутант, <code>stdout</code> и XML JUnit.
<code>results/*/htmlcov/</code>	Покрытие строк и ветвей.
<code>results/integration/</code>	Безэкранный запуск и изображения интерфейса.

Материалы этого отчёта отделены от прошлых экспериментов. Для проверки конкретного значения следует сопоставить строку таблицы с `summary.json` и соответствующим журналом.